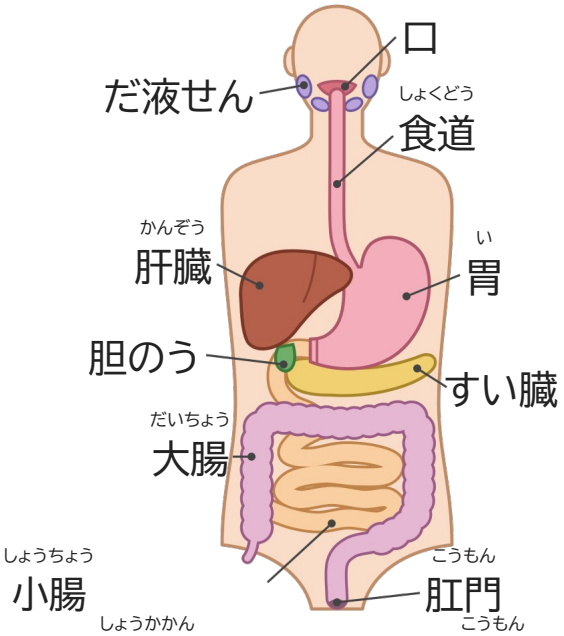
11 消化と吸収

❶ 消化とは ―養分を吸収されやすい小さな物質に分解する―



消化液と消化酵素 ―何が何を分解するか―

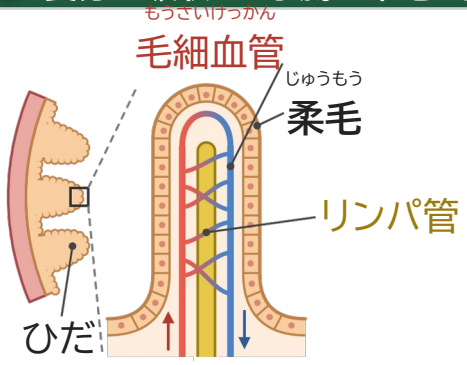
消化液	デンプン	タンパク質	脂肪
だ液〔だ液せん〕	アミラーゼ		
胃液〔胃〕		ペプシン	
胆汁〔肝臓→胆のう〕			酵素なし（消化を助ける）
すい液〔すい臓〕	アミラーゼ	トリプシン	リパーゼ
小腸のかべの消化酵素	○	○	
↓ 最後は	ブドウ糖	アミノ酸	脂肪酸とモノグリセリド

※ **胆汁**は消化酵素をふくまないが、脂肪を細かいつぶにして、リパーゼのはたらきを助ける。**胆のう**にためられる。

消化管＝口→食道→胃→小腸→大腸→肛門とつながる１本の管（食物の通り道）。肝臓・胆のう・すい臓は食物が通らない

消化酵素＝消化液にふくまれ、養分を分解する物質。それぞれ**決まった物質だけ**にはたらく。

❷ 養分の吸収 ―小腸の柔毛・毛細血管とリンパ管―



デンプン → ブドウ糖 → 毛細血管

タンパク質 → アミノ酸 → 毛細血管

脂肪 → 脂肪酸・モノグリセリド → リンパ管

毛細血管に入った養分は**肝臓を通って全身へ**。脂肪酸とモノグリセリドは再び脂肪になって**リンパ管**に入り、やがて血管に合流する

記述：柔毛がたくさんある利点 → 小腸の内側の**表面積が大きくなり**、養分を**効率よく吸収**できる。

水分はおもに**小腸**で吸収され、残りが**大腸**で吸収される。吸収されなかったものは便として肛門から出される。

❸ 肝臓のはたらき・消化酵素の性質・養分を調べる薬品

肝臓のはたらき（３つ覚える）

① **胆汁**をつくる。

② 養分をたくわえる（ブドウ糖→グリコーゲン）。

③ 有害な**アンモニア**を害の少ない**尿素**に変える。

消化酵素の性質

① 決まった物質だけにはたらく。

② **体温に近い温度**（約 40℃ ）でよくはたらく。

③ 少量でくり返しはたらく。

ヨウ素液：デンプンがあると**青紫色** ／ **ベネジクト液**：ブドウ糖や麦芽糖があると、**加熱**したとき**赤褐色の沈殿**

入試のポイント

① 表の穴うめ（消化液・消化酵素・できる物質）が最頻出。すい液は３つとも分解する。

②「胆汁をつくる器官は？」→**肝臓**（胆のうは“ためる”だけ）。ひっかけに注意。

③ 柔毛の利点（表面積が大きい→効率よく吸収）の記述。

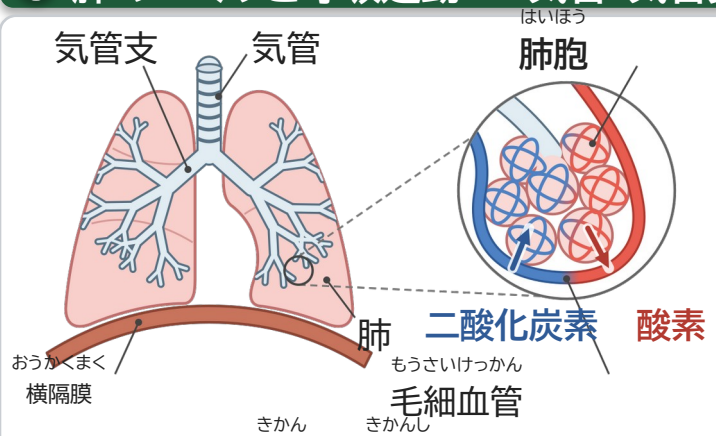
ここで差がつく

・デンプン→ブドウ糖／タンパク質→アミノ酸／脂肪→脂肪酸とモノグリセリド

・胆汁は酵素なし　・ブドウ糖とアミノ酸→毛細血管／脂肪の成分→リンパ管

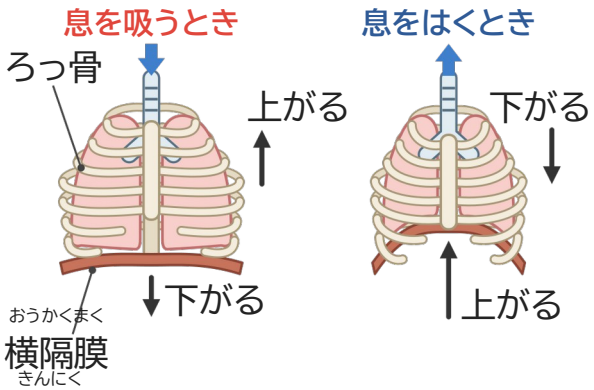
11 呼吸と血液

❶ 肺のつくりと呼吸運動 ―気管・気管支・肺胞・横隔膜―



空気は 鼻・口→**気管**→**気管支**→**肺胞**と進む。

肺胞＝気管支の先の小さな袋。まわりの毛細血管との間で、**酸素**を血液に取り入れ、**二酸化炭素**を出す。



肺には筋肉がなく、自分ではふくらむことができない。

吸う：ろっ骨が上がり横隔膜が下がる→胸の空間が広がり、空気が入る。

はく：ろっ骨が下がり横隔膜が上がる→空気が出る

記述：肺胞がたくさんある利点 → 空気にふれる**表面積が大きく**なり、酸素と二酸化炭素の交換を**効率よく**行える。

❷ 血液の成分とはたらき ―３つの固形成分と１つの液体成分―

赤血球



ヘモグロビンをふくみ、**酸素を運ぶ**。中央がくぼんだ円盤形。

白血球



体に入った**細菌などを分解**し、体を守る。

血小板



出血したとき、**血液を固める**。

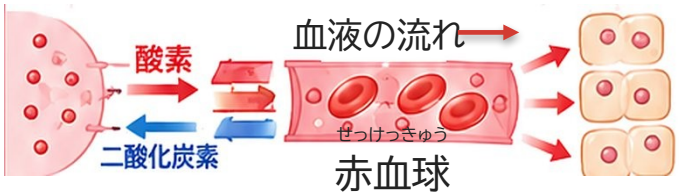
血しょう



液体成分。**養分・二酸化炭素・不要物**をとかして運ぶ。

❸ ヘモグロビン・組織液・細胞による呼吸

肺（酸素が多い）　全身の細胞（酸素が少ない）



酸素と結びつく　　酸素をはなす

ヘモグロビン＝赤血球にふくまれる赤い物質。

酸素の**多い所（肺）→酸素と結びつく**

酸素の**少ない所（全身）→酸素をはなす**



組織液＝**血しょう**の一部が毛細血管からしみ出て、細胞のまわりを満たしている液。

血液と細胞の間で、酸素・養分と二酸化炭素・不要物の**受けわたしのなかだち**をする。

細胞による呼吸（細胞呼吸）＝細胞が**酸素**を使って**養分**を分解し、生きるための**エネルギー**を取り出すはたらき。このとき**二酸化炭素と水**ができる。

入試のポイント

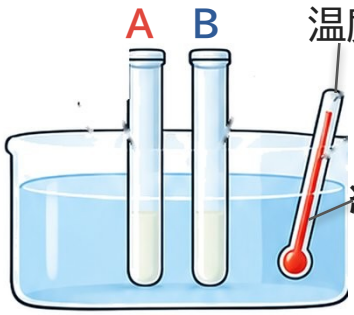
① 「吸うとき：ろっ骨↑・横隔膜↓」の組み合わせを選ぶ問題。肺は自分では動かない。
② 血液の成分の名前とはたらきの対応（とくに赤血球＝酸素、血しょう＝養分・不要物）
③ ヘモグロビンの性質と、組織液のはたらきは記述でよく出る。

ここで差がつく

・肺胞＝気体の交換　・吸う：ろっ骨↑横隔膜↓　・組織液＝血しょうがしみ出た液
・赤血球＝酸素／白血球＝細菌／血小板＝血を固める／血しょう＝養分や不要物を運ぶ

補強　消化と吸収　だ液の実験

❶ 実験の手順 ―A：デンプン液＋だ液　B：デンプン液＋水―

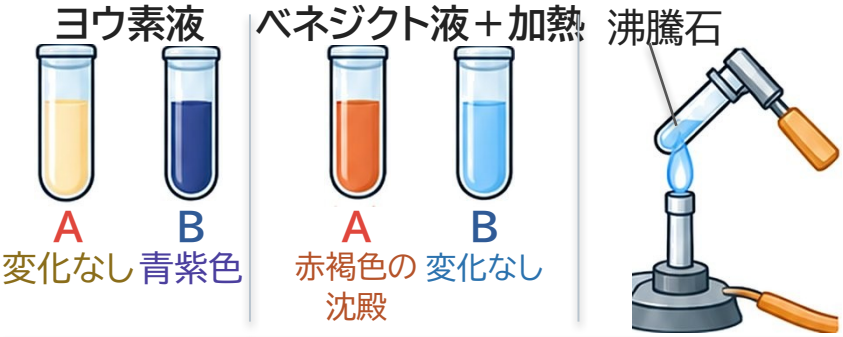


❶ 試験管 A にデンプン液＋**うすめただ液**、B にデンプン液＋**水**を、同じ量ずつ入れる。
❷ **約 40℃** の湯に 10 分間つける。
❸ A・B の液をそれぞれ 2 つに分け、一方に**ヨウ素液**を入れる。
❹ もう一方に**ベネジクト液**と沸騰石を入れ、**加熱**する。

対照実験：B は「だ液のかわりに水」。だ液以外の条件を同じにして、結果のちがいが**だ液のはたらきによる**ことを確かめる。

約 40℃ にする理由：消化酵素は**体温に近い温度**で最もよくはたらくから。
沸騰石を入れる理由：液が急に沸騰する**突沸**を防ぐため。

❷ 結果と考察 ―だ液がデンプンを糖に変えた―



ヨウ素液：デンプンがあると**青紫色**。
ベネジクト液：ブドウ糖や麦芽糖などがあると、**加熱**したとき**赤褐色の沈殿**ができる。
（糖が少ないと黄色や緑色のこともある）

	A（デンプン液＋だ液）	B（デンプン液＋水）
ヨウ素液	変化なし → デンプンが**なくなった**	青紫色 → デンプンが**ある**
ベネジクト液	赤褐色の沈殿 → 糖が**できた**	変化なし → 糖は**ない**

考察（記述）：だ液（にふくまれる消化酵素**アミラーゼ**）のはたらきで、**デンプンが麦芽糖などの糖に分解された。**

❸ 温度とだ液のはたらき ―変える条件は温度だけ―



0℃
はたらきが弱い
温めるとはたらく

40℃
最もよくはたらく
体温に近い温度

80℃
はたらかない
冷やしてももどらない

ヨウ素液の結果
0℃・80℃ → **青紫色**（デンプンが残る）
40℃ → 変化なし（分解された）

ベネジクト液の結果
0℃・80℃ → 変化なし
40℃ → **赤褐色の沈殿**

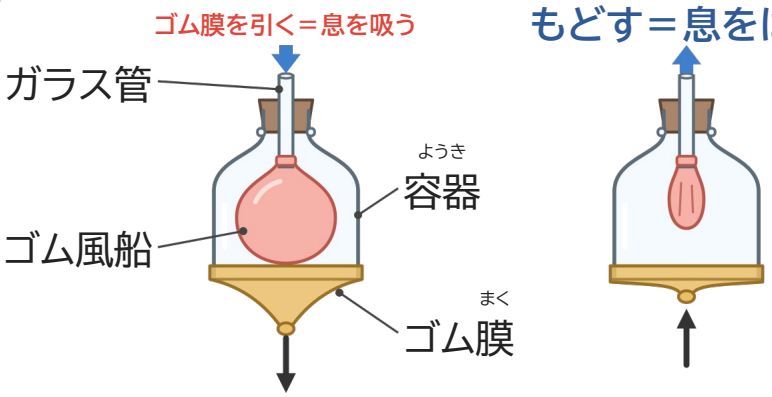
★ **発展**　セロハンの袋の実験：デンプンの粒は大きくてセロハンの穴を通れないが、糖は小さいので通りぬける → 消化＝**吸収されやすい小さな物質にすること。**

入試のポイント
①「B を用意した理由」「40℃ の湯につける理由」「沸騰石を入れる理由」は記述の定番。
② 結果の表から「だ液のはたらき」を説明する記述。ヨウ素液とベネジクト液の両方の結果を使う。
③ ベネジクト液は**加熱が必要**。入れただけでは色は変わらない。

ここで差がつく
・ヨウ素液＝デンプン→青紫色　・ベネジクト液＝糖→加熱で赤褐色の沈殿
・対照実験＝だ液のかわりに水　・消化酵素は体温くらいで最もよくはたらく

補強　呼吸と血液　モデル実験と血液の循環

❶ 肺のモデル実験　―ゴム風船＝肺　ゴム膜＝横隔膜―

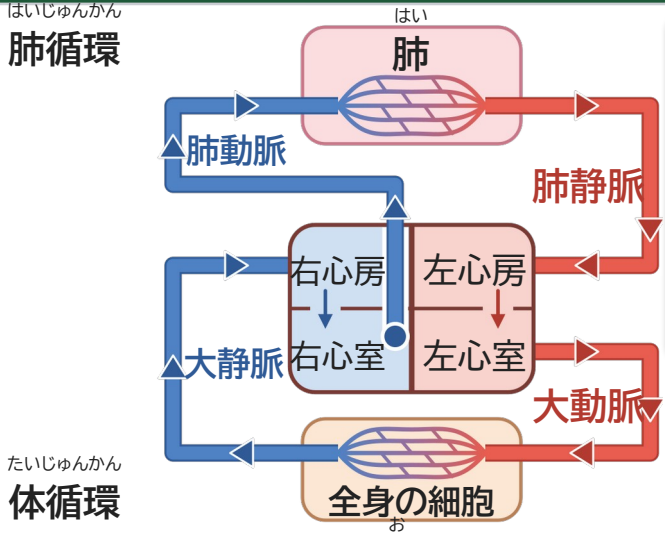


モデル	本物の体
ゴム風船	肺
ゴム膜	横隔膜
ガラス管	気管
容器の中の空間	胸の空間（ろっ骨の内側）

ゴム膜を引く＝横隔膜が**下がる**
→ 空間が広がる → 空気が入る

しくみ：ゴム膜を引く→容器の中の空間が広がる→空気が入り風船がふくらむ（吸う）。もどすと、その逆（はく）。
記述：このモデルで表せていないもの → **ろっ骨の動き**（実際はろっ骨も上下に動く）。

❷ 血液の循環　―肺循環と体循環、心臓がポンプ―



肺循環：心臓→**肺動脈**→肺→**肺静脈**→心臓
　肺で**酸素を取り入れ**、二酸化炭素を出す。
体循環：心臓→**大動脈**→全身→**大静脈**→心臓
　細胞に酸素と養分をわたし、二酸化炭素と不要物を受け取る。
動脈＝心臓から**出る**血液が流れる血管。
静脈＝心臓に**もどる**血液が流れる血管。
動脈血＝酸素を多くふくむ血液（あざやかな赤）
静脈血＝酸素が少なく二酸化炭素が多い血液（暗い赤）

注意！ 肺動脈には**静脈血**、肺静脈には**動脈血**が流れる。
（図の肺動脈は●の右心室から出ている）

毛細血管の観察：メダカの尾びれを顕微鏡で見ると、赤血球が細い血管の中を**一定の向き**に流れているのがわかる。

❸ テストによく出る記述問題　―理由を説明できるようにしよう―

Q1　肺胞がたくさんあるとよい理由は？
A　空気にふれる表面積が大きくなり、効率よく酸素と二酸化炭素を交換できるから。

Q2　息を吸うとき、ろっ骨と横隔膜はどう動く？
A　ろっ骨が上がり、横隔膜が下がる。

Q3　ゴム膜を引くとゴム風船がふくらむのはなぜ？
A　容器の中の空間が広がり、ガラス管から空気が入ってくるから。

Q4　ヘモグロビンの性質を説明しなさい。
A　酸素の多い所では酸素と結びつき、酸素の少ない所では酸素をはなす性質。

Q5　組織液のはたらきは？
A　血液と細胞の間で、酸素や養分、二酸化炭素や不要物の受けわたしのなかだちをする。

Q6　運動すると呼吸数や心拍数がふえるのはなぜ？
A　細胞の呼吸がさかんになり、より多くの酸素と養分を全身の細胞に送る必要があるから。

入試のポイント
① モデルの各部分が体の何にあたるか。「ゴム膜を引く＝横隔膜が下がる＝息を吸う」。
② 循環の図で、**酸素を最も多くふくむ血液が流れる血管**（＝肺静脈）を記号で選ぶ問題。
③「動脈・静脈」は流れる向き、「動脈血・静脈血」は酸素の量。区別して覚える。

ここで差がつく
・ゴム風船＝肺／ゴム膜＝横隔膜／容器の中＝胸の空間　・肺動脈には静脈血が流れる
・肺循環：心臓→肺→心臓　体循環：心臓→全身→心臓

A 問題　11 消化と吸収・呼吸と血液　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　消化と消化酵素

2 点 ×12 ＝ 24 点

（1）食物の養分を、吸収されやすい小さな物質に分解するはたらき。	（2）口→食道→胃→小腸→大腸→肛門とつながる 1 本の管。
（3）消化液にふくまれ、養分を分解する物質。	（4）だ液にふくまれる消化酵素。
（5）胃液にふくまれる消化酵素。	（6）アミラーゼが分解するのは、デンプン・タンパク質・脂肪のどれか。
（7）デンプンは最終的に何に分解されるか。	（8）タンパク質は最終的に何に分解されるか。
（9）脂肪は最終的に、脂肪酸と何に分解されるか。	（10）肝臓でつくられ、胆のうにたくわえられて脂肪の消化を助ける液。
（11）胆汁には消化酵素がふくまれているか、いないか。	（12）すい液は、デンプン・タンパク質・脂肪のうちどれを分解するか。

2　吸収と肝臓

2 点 ×7 ＝ 14 点

（1）小腸の内側のかべにある、多数の小さな突起。	（2）ブドウ糖とアミノ酸は、柔毛の中の何という管に入るか。
（3）脂肪酸とモノグリセリドは、再び脂肪になって何という管に入るか。	（4）小腸で吸収されたブドウ糖が、最初に運ばれる器官。
（5）肝臓で、ブドウ糖は何という物質に変えられてたくわえられるか。	（6）肝臓で、有害なアンモニアは何という物質に変えられるか。
（7）大腸のおもなはたらきは何を吸収することか。	

3　呼吸

2 点 ×8 ＝ 16 点

（1）気管が枝分かれした先にある、多数の小さな袋。	（2）肺胞のまわりを取り巻く細い血管。
（3）肺胞で血液中に取りこまれる気体。	（4）肺胞で血液中から出される気体。
（5）肺の下にある筋肉の膜。	（6）息を吸うとき、横隔膜は上がるか、下がるか。
（7）息を吸うとき、ろっ骨は上がるか、下がるか。	（8）細胞が酸素を使って養分からエネルギーを取り出すはたらき。

4　血液の成分

2 点 ×8 ＝ 16 点

（1）血液の固形成分で、酸素を運ぶもの。	（2）赤血球にふくまれ、酸素と結びつく赤い物質。
（3）血液の固形成分で、細菌などをとらえて体を守るもの。	（4）血液の固形成分で、出血したときに血を固めるもの。
（5）血液の液体成分。	（6）血しょうが毛細血管からしみ出したもの。
（7）ヘモグロビンは、酸素の多いところで酸素と（　）つく。	（8）酸素の少ないところでは、ヘモグロビンは酸素を（　）。

A 問題　11　消化と吸収・呼吸と血液　選択・穴うめ問題・消化の表

氏名	得点　　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 養分を消化しなければならない理由を完成させなさい。

そのままでは分子が(①　　)て、小腸のかべから(②　　)できないから。

(2) だ液の実験で、約 40℃ の湯につける理由はどれか。　　答え(　　)

ア　ヨウ素液が反応する　　イ　だ液が蒸発する　　ウ　デンプンがとける　　エ　消化酵素がよくはたらく

(3) デンプン液に水を加えた試験管も用意する理由はどれか。　　答え(　　)

ア　デンプンをふやすため　　イ　だ液のはたらきと確かめる　　ウ　液を冷やすため　　エ　色をこくするため

(4) 柔毛がたくさんあることの利点を完成させなさい。

小腸の内側の(　　)が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

(5) 肺が多数の肺胞からできていることの利点はどれか。　　答え(　　)

ア　血液が流れなくなる　　イ　表面積が大きく交換が効率的　　ウ　肺が軽くなる　　エ　空気を長くためられる

(6) 肺の模型で、ゴム膜を引くと風船がふくらむ理由を完成させなさい。

容器の中の空間が広がって気圧が(①　　)、外から空気が(②　　)くるから。

(7) ヘモグロビンの性質を完成させなさい。

酸素の(①　　)ところでは酸素と結びつき、(②　　)ところでは酸素をはなす。

(8) 組織液の役割を完成させなさい。

血液から細胞へ(①　　)や酸素をわたし、細胞から(②　　)を受け取る。

(9) 胆汁は、どのようにして脂肪の消化を助けるか。　　答え(　　)

ア　デンプンを分解する　　イ　脂肪を分解する　　ウ　脂肪を細かい粒にする　　エ　タンパク質を分解する

(10) 脂肪がリンパ管に入る理由はどれか。　　答え(　　)

ア　血液より重いから　　イ　水によくとけるから　　ウ　粒が大きく毛細血管に入りにくい　　エ　体温を上げるため

6　消化のまとめ表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　　2 点 ×5 = 10 点

養分	はたらく消化液(酵素)	最終的にできる物質	吸収先
デンプン	だ液(①)→すい液→小腸のかべ	②	柔毛の毛細血管
タンパク質	胃液(③)→すい液→小腸のかべ	アミノ酸	柔毛の毛細血管
脂肪	④(消化を助ける)＋すい液	脂肪酸と⑤	柔毛のリンパ管

①　　　②

③　　　④

⑤

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上

A 問題 解答　11 消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

1　消化と消化酵素　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 食物の養分を、吸収されやすい小さな物質に分解するはたらき。	消化	(2) 口→食道→胃→小腸→大腸→肛門とつながる 1 本の管。	消化管
(3) 消化液にふくまれ、養分を分解する物質。	消化酵素	(4) だ液にふくまれる消化酵素。	アミラーゼ
(5) 胃液にふくまれる消化酵素。	ペプシン	(6) アミラーゼが分解するのは、デンプン・タンパク質・脂肪のどれか。	デンプン
(7) デンプンは最終的に何に分解されるか。	ブドウ糖	(8) タンパク質は最終的に何に分解されるか。	アミノ酸
(9) 脂肪は最終的に、脂肪酸と何に分解されるか。	モノグリセリド	(10) 肝臓でつくられ、胆のうにたくわえられて脂肪の消化を助ける液。	胆汁
(11) 胆汁には消化酵素がふくまれているか、いないか。	いない	(12) すい液は、デンプン・タンパク質・脂肪のうちどれを分解するか。	3 つすべて（デンプン・タンパク質・脂肪）

2　吸収と肝臓　2 点 ×7 ＝ 14 点

(1) 小腸の内側のかべにある、多数の小さな突起。	柔毛	(2) ブドウ糖とアミノ酸は、柔毛の中の何という管に入るか。	毛細血管
(3) 脂肪酸とモノグリセリドは、再び脂肪になって何という管に入るか。	リンパ管	(4) 小腸で吸収されたブドウ糖が、最初に運ばれる器官。	肝臓
(5) 肝臓で、ブドウ糖は何という物質に変えられてたくわえられるか。	グリコーゲン	(6) 肝臓で、有害なアンモニアは何という物質に変えられるか。	尿素
(7) 大腸のおもなはたらきは何を吸収することか。	水		

3　呼吸　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 気管が枝分かれした先にある、多数の小さな袋。	肺胞	(2) 肺胞のまわりを取り巻く細い血管。	毛細血管
(3) 肺胞で血液中に取りこまれる気体。	酸素	(4) 肺胞で血液中から出される気体。	二酸化炭素
(5) 肺の下にある筋肉の膜。	横隔膜	(6) 息を吸うとき、横隔膜は上がるか、下がるか。	下がる
(7) 息を吸うとき、ろっ骨は上がるか、下がるか。	上がる	(8) 細胞が酸素を使って養分からエネルギーを取り出すはたらき。	細胞の呼吸（細胞呼吸）

4　血液の成分　2 点 ×8 ＝ 16 点

(1) 血液の固形成分で、酸素を運ぶもの。	赤血球	(2) 赤血球にふくまれ、酸素と結びつく赤い物質。	ヘモグロビン
(3) 血液の固形成分で、細菌などをとらえて体を守るもの。	白血球	(4) 血液の固形成分で、出血したときに血を固めるもの。	血小板
(5) 血液の液体成分。	血しょう	(6) 血しょうが毛細血管からしみ出したもの。	組織液
(7) ヘモグロビンは、酸素の多いところで酸素と（　）つく。	結び	(8) 酸素の少ないところでは、ヘモグロビンは酸素を（　）。	はなす

A 問題 解答　11 消化と吸収・呼吸と血液　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名	得点　／100	**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 養分を消化しなければならない理由を完成させなさい。

そのままでは分子が(**大きく**)て、小腸のかべから(**吸収**)できないから。

(2) だ液の実験で、約 40℃ の湯につける理由はどれか。　答え(**エ**)

ア ヨウ素液が反応する　イ だ液が蒸発する　ウ デンプンがとける　エ 消化酵素がよくはたらく

(3) デンプン液に水を加えた試験管も用意する理由はどれか。　答え(**イ**)

ア デンプンをふやすため　イ だ液のはたらきと確かめる　ウ 液を冷やすため　エ 色をこくするため

(4) 柔毛がたくさんあることの利点を完成させなさい。

小腸の内側の(**表面積**)が大きくなり、養分を効率よく吸収できる。

(5) 肺が多数の肺胞からできていることの利点はどれか。　答え(**イ**)

ア 血液が流れなくなる　イ 表面積が大きく交換が効率的　ウ 肺が軽くなる　エ 空気を長くためられる

(6) 肺の模型で、ゴム膜を引くと風船がふくらむ理由を完成させなさい。

容器の中の空間が広がって気圧が(**下がり**)、外から空気が(**入って**)くるから。

(7) ヘモグロビンの性質を完成させなさい。

酸素の(**多い**)ところでは酸素と結びつき、(**少ない**)ところでは酸素をはなす。

(8) 組織液の役割を完成させなさい。

血液から細胞へ(**養分**)や酸素をわたし、細胞から(**不要な物質**)を受け取る。

(9) 胆汁は、どのようにして脂肪の消化を助けるか。　答え(**ウ**)

ア デンプンを分解する　イ 脂肪を分解する　ウ 脂肪を細かい粒にする　エ タンパク質を分解する

(10) 脂肪がリンパ管に入る理由はどれか。　答え(**ウ**)

ア 血液より重いから　イ 水によくとけるから　ウ 粒が大きく毛細血管に入りにくい　エ 体温を上げるため

6　消化のまとめ表　―①～⑤に入る言葉を答えなさい―　2 点 ×5 = 10 点

養分	はたらく消化液(酵素)	最終的にできる物質	吸収先
デンプン	だ液(①)→すい液→小腸のかべ	②	柔毛の毛細血管
タンパク質	胃液(③)→すい液→小腸のかべ	アミノ酸	柔毛の毛細血管
脂肪	④(消化を助ける)＋すい液	脂肪酸と⑤	柔毛のリンパ管

① **アミラーゼ**　② **ブドウ糖**

③ **ペプシン**　④ **胆汁**

⑤ **モノグリセリド**

得点の目安

ステップ 1 :一問一答(1 ～ 4・6)で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上